Acta #2 — Seguimiento de integración

Campo	Detalle
Fecha	Viernes 6 de noviembre de 2026
Hora	2:00 p. m.
Modalidad / lugar	Virtual (remota)
Asistentes	Juan José Riaño Zabaleta · Santiago Peña Beltrán
Elaboró	Juan José Riaño Zabaleta

Orden del día

1. Revisión de los compromisos del acta #1.
2. Estado de la carcasa: viabilidad de la impresión 3D frente al cronograma y al presupuesto.
3. Empaque y presupuesto de fabricación.
4. Adecuación del banco de pruebas v2 al nuevo diseño.
5. Estado de la integración de punta a punta (ESP32 → Gateway → Ubidots → IA).
6. Plan para la documentación y el video.

Seguimiento de compromisos del acta #1

#	Compromiso	Estado	Observaciones
1	Raspberry Pi 5 (T01)	✅	Definida en el acta #1
2	Requisitos de la carcasa (T20)	✅	Inventario de componentes y ubicación de la interfaz (OLED, LEDs, botón, HC-SR04, ventilación)
3	Modelado CAD de la carcasa (T21)	✅ Replanteado	Con el cambio a MDF, el modelo 3D se reemplaza por una plantilla 2D de corte láser (decisión 1)
4	Revisión DFM y tiempo de impresión (T22)	✅ Replanteado	La impresión estimada era de ≈ 7 h por pieza (relleno del 60 %), sin margen para reimprimir. El DFM se rehace para corte láser
5	Gateway en PC: Mosquitto + Python + SQLite (T10–T11)	🔄	En desarrollo; se termina para el Acta #3
6	Firmware v9 con MQTT (T12)	🔄	En desarrollo; se termina para el Acta #3
7	Simulador de nodo y Wokwi (T31)	🔄	Se prioriza el simulador de nodo en Python
8	Banco de pruebas v2 (T30)	🔄	Se agrega el soporte para la nueva carcasa (decisión 5)
9	Protocolo de pruebas v9 (T32)	🔄	Se define con enfoque TDD en el Acta #3

#	Compromiso	Estado	Observaciones
10	Wiki y actas al día (T50)	🔄	Continuo

Desarrollo y decisiones

#	Tema	Decisión
1	**Material de la carcasa**	Se reemplaza la impresión 3D en PETG/ASA por **MDF de 3 mm cortado con láser**, por cuatro razones: **economía** (COP 35.000 la carcasa completa), **tiempo** (minutos de corte frente a ≈ 7 h de impresión por pieza, con lo que una iteración cabe en el mismo día), **facilidad** (piezas planas en una sola lámina, ensamble por encastre y correcciones rápidas en 2D) y **biodegradabilidad** (fibra de madera en lugar de termoplásticos de origen fósil). Además, **el plástico impreso se deforma con el calor** del halógeno del banco y del sol, así que se descarta la impresión 3D. Detalle en la sección 2.8.
2	Diseño y plantillas	Se diseñan las plantillas de corte (fuente en Affinity, exportadas a PDF/SVG) con encastres tipo *finger joint* de 3 mm y perforaciones para OLED, LEDs, botón, HC-SR04 (Ø 17 mm) y ventilación. Se versionan en `diseno/carcasa-mdf/`.
3	Contenido de la carcasa	La carcasa aloja solo el **nodo ESP32** y sus módulos. La Raspberry Pi 5 (Gateway) va por separado, para que su calor no altere la medición de temperatura del aire.
4	Empaque	Se fabrica una caja de cartón corrugado tipo *mailer* con inserto (COP 10.000). Con esto el empaque deja de ser solo un diseño (cambia la decisión D5 del plan).
5	Banco de pruebas v2	Se organiza el banco para que **soporte la carcasa nueva**: soporte fijo que la sostiene sobre la cámara con el HC-SR04 apuntando al agua, para que las mediciones sean repetibles.
6	Presupuesto	Se suman al costo del prototipo la carcasa (COP 35.000) y el empaque (COP 10.000). Detalle en la sección 2.7.
7	Riesgo aceptado	El MDF se hincha con la humedad y no alcanza un grado IP. Se acepta para el prototipo y se documenta como trabajo futuro (sellado o cambio a ASA).

Compromisos

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Plantilla de corte v1 y ajuste a v2.0 (T21–T22)	Santiago	9 nov	✅
2	Corte láser de la carcasa en MDF de 3 mm (T23)	Juan José	9 nov	✅
3	Ensamble de los circuitos en la carcasa (T24)	Santiago	9 nov	✅
4	Fabricación del empaque (T26)	Santiago	9 nov	✅
5	Soporte de la carcasa en el banco de pruebas v2 (T30)	Juan José	9 nov	✅
6	Documentar el diseño mecánico, los costos y esta acta en la wiki (T25, T50)	Ambos	9 nov	✅

Evaluación

Integrante	Aporte en esta etapa	Cumplimiento (1–5)
Juan José Riaño Zabaleta	Propuesta y justificación del cambio a MDF, corte láser de la carcasa, adecuación del banco de pruebas v2 y documentación	_
Santiago Peña Beltrán	Diseño de las plantillas de corte (v1 y v2.0), ensamble de la electrónica en la carcasa y empaque	_

Avance general del proyecto: diseño mecánico redefinido y fabricado (carcasa MDF y empaque); banco de pruebas adecuado a la carcasa. Integración de software: en desarrollo (firmware v9, Gateway e IA).

Firmas

Juan José Riaño Zabaleta	Santiago Peña Beltrán
Firmado digitalmente	*Firmado digitalmente*